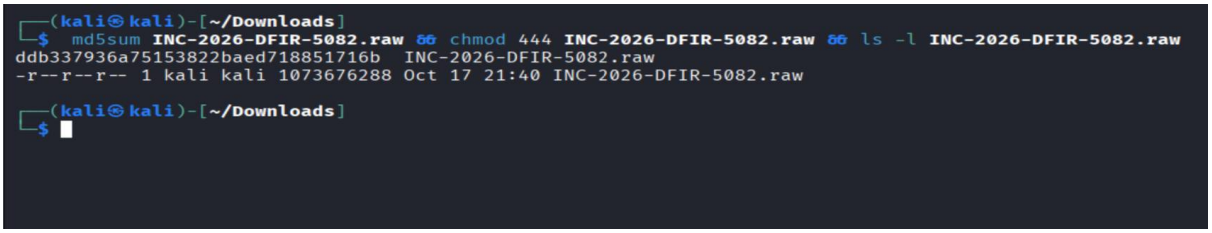
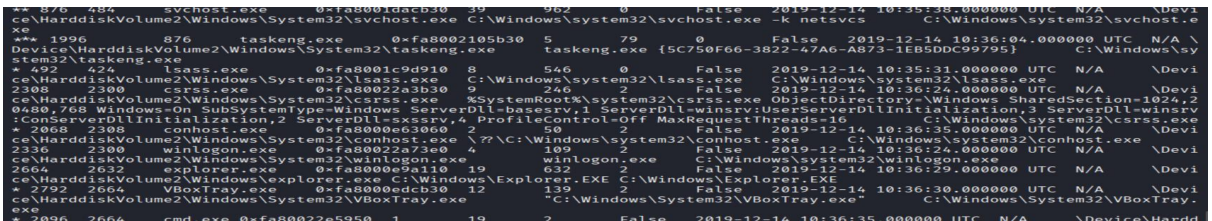
CASE:INC-2026-DFIR-5082-Riyad_Alshehri

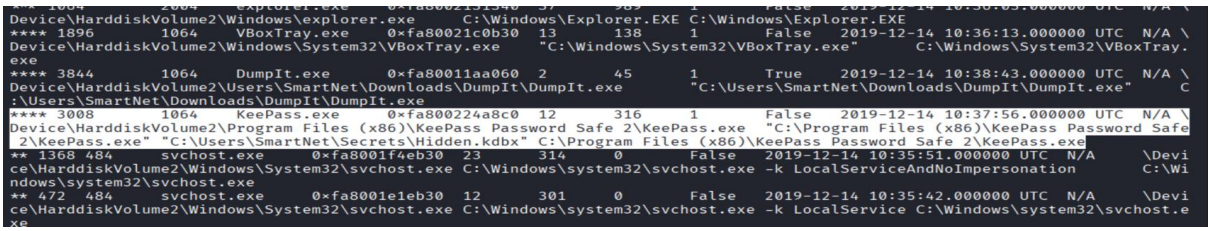
- أول شي سويته هو حساب الـ MD5 Hash في كالي وأعدت وحميته بأمر chmod 444 عشان ما يتعدل بالغلط بعدها شغلت Volatility 3 وأمر windows.info فطلع النظام شغال على Windows 7 SP1 64-bit ووقت التقاط الذاكرة كان 14-12-2019

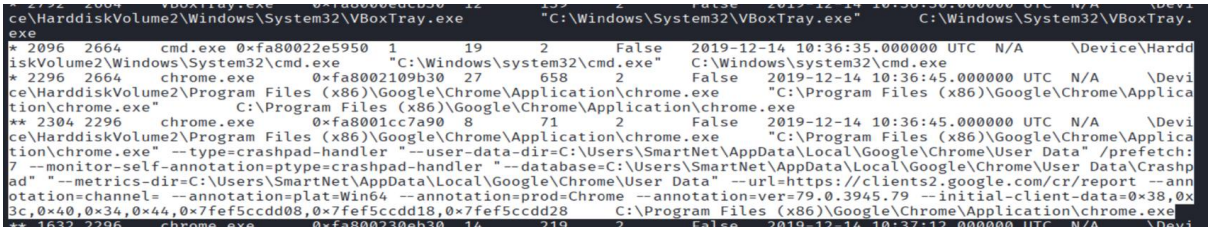


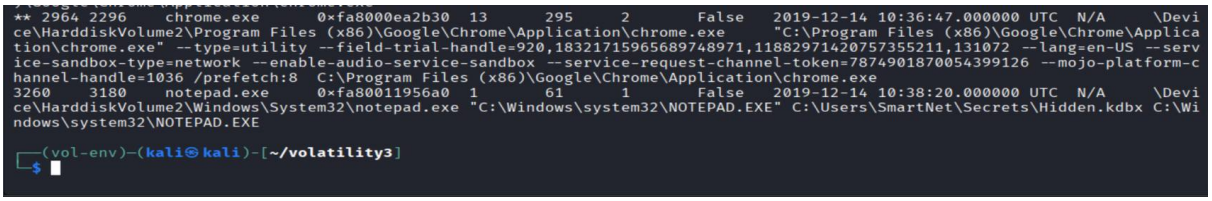


- باستخدام أمر فحص العمليات النشطة (pstree)، ظهرت العمليات الأساسية التي تتطابق تماماً مع وصف البلاغ وتدل على الأدوات التي كان يعتمد عليها العميل و يستهدفها المهاجم حيث ظهر برنامج إدارة كلمات المرور (KeePass.exe) مفتوحا على قاعدة البيانات السرية Hidden.kdbx داخل مسار الأمان (C:\Users\SmartNet\Secrets\Hidden.kdbx) وبرنامج chrome.exe بعملياته الفرعية وخدمات التخزين المؤقت بالإضافة إلى ظهور موجه الأوامر (cmd.exe).

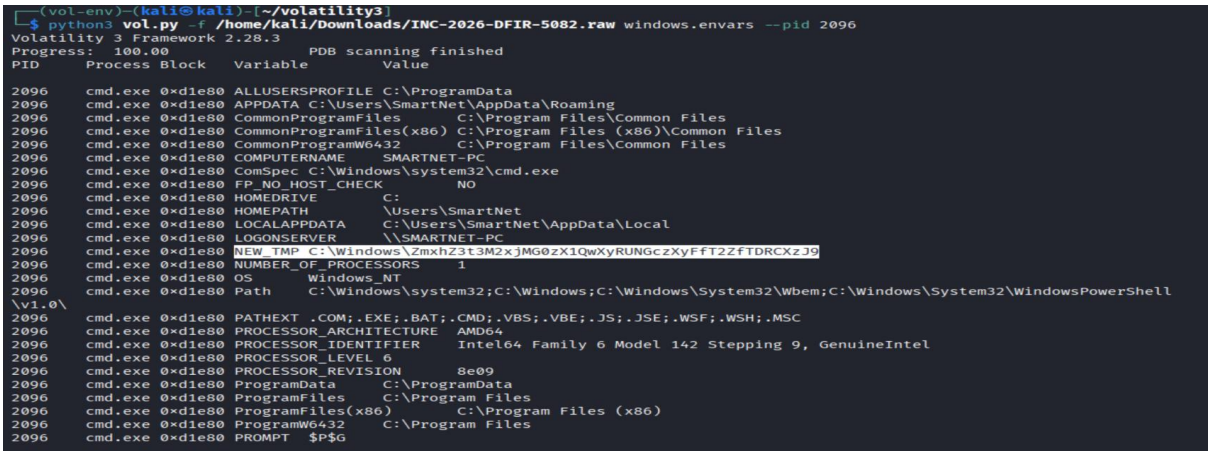








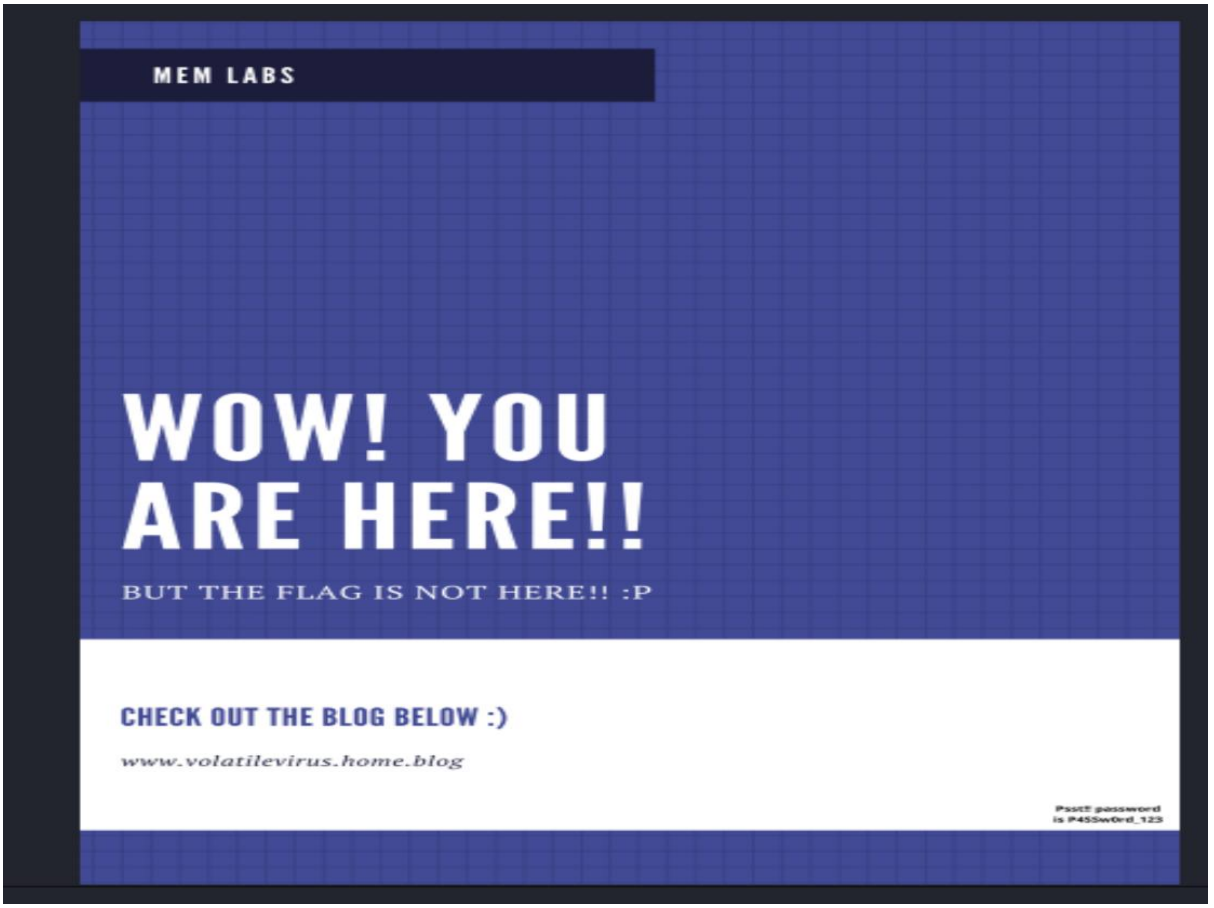
- باستخدام أمر فحص متغيرات البيئة (windows.envars) للعملية cmd.exe ذات الرقم 2096 لاحظت وجود متغير غير قياسي باسم NEW_TMP يحتوي على سلسلة نصية مشفرة بـ Base64 وبعد فك تشفير هذه القيمة باستخدام أمر base64 -d ظهر لي الفلاق الاول :{flag{w3lc0m3_T0_$T4g3_!_Of_L4B_2}



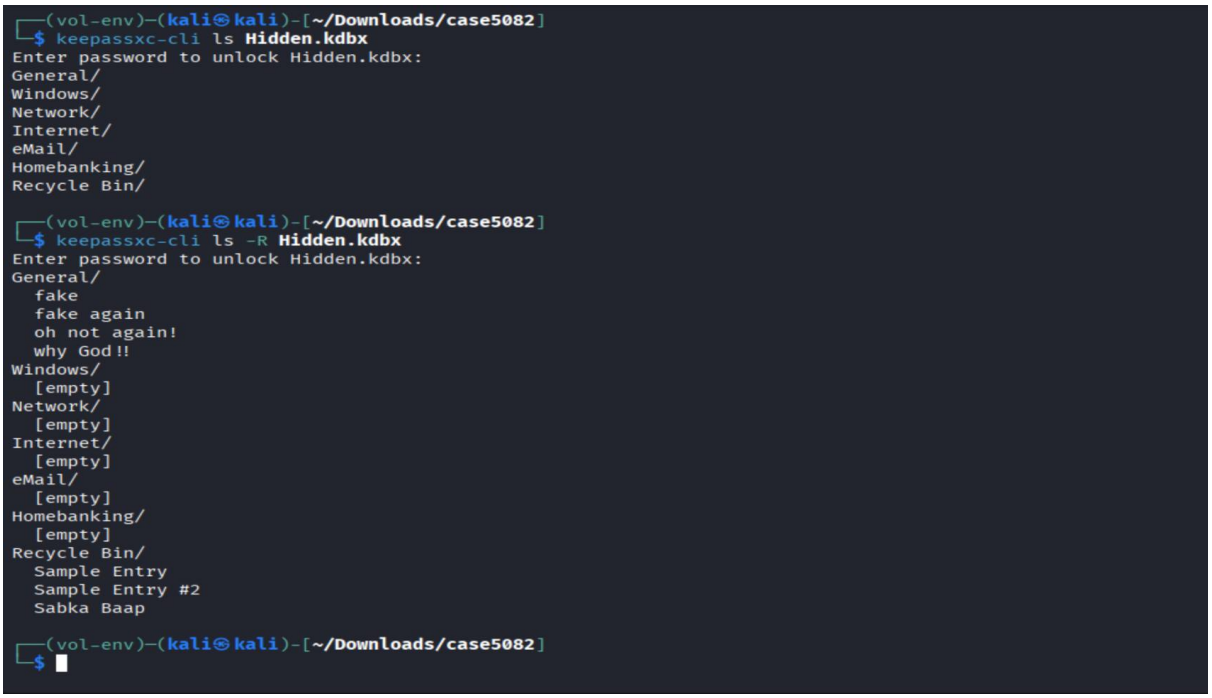


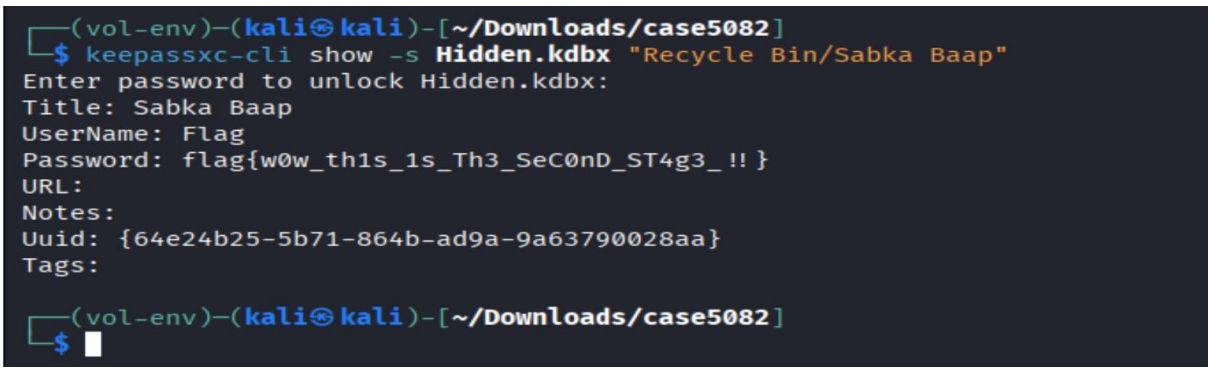
- استخدام أمر البحث عن الملفات (filescan) وفلترتها بالـ grep، عثرت على مسار قاعدة بيانات مدير كلمات المرور Hidden.kdbx وقمت باستخراجها من الذاكرة باستخدام أمر windows.dumpfiles ولأن الملف محمي بكلمة مرور بحثت في مسارات الملفات عن أي ملفات إضافية وعثرت على صورة التلميح Password.png في مجلد صور المستخدم والتي تبين من محتواها أن كلمة المرور هي P4SSw0rd_123.





- استخدام أداة keepassxc-cli استعرضت محتويات قاعدة بيانات كلمات المرور Hidden.kdbx وعرضت الأقسام والإدخالات بداخلها حيث عثرت على الإدخال المطلوب المخبأ تحت سلة المحدوفات باسم Sabka Baap وبعد فتح الإدخال باستخدام كلمة المرور التي حصلت عليها من تلميح الصورة ظهر الفلاق الثاني flag{w0w_th1s_1s_Th3_SeC0nD_ST4g3_!!}:





- باستخدام أمر البحث grep على ملف مخرجات الفحص filescan.txt لتحديد مسار ملف سجل تصفح كروم (History)، عثرت على موقعه بدقة في الذاكرة على العنوان 0x3fcfb1d0. وبعد ذلك، قمت باستخراج ملف السجل (History) من الذاكرة باستخدام أمر windows.dumpfiles على نفس العنوان لاستعراضه

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$ grep -iE "Chrome.*History$|\\\\History$" ~/Downloads/case5082/filescan.txt | grep -i chrome
0×3fcfb1d0      \Users\SmartNet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
```

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$ python3 ~/volatility3/vol.py -f /home/kali/Downloads/INC-2026-DFIR-5082.raw -o ~/Downloads/case5082 windows.dumpfiles --physaddr 0×3fcfb1d0 2>/dev/null
Volatility 3 Framework 2.28.3

Cache   FileObject      FileName        Result

DataSectionObject       0×3fcfb1d0      History file.0×3fcfb1d0.0×fa8000efd1d0.DataSectionObject.History.dat
SharedCacheMap  0×3fcfb1d0      History Error dumping file

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$
```

```
┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$ cp file.0×3fcfb1d0.*.History.dat History.sqlite && sqlite3 History.sqlite "select url from urls;"
                                  url
http://ashutosh1206.github.io/
http://bbc.com/
http://bi0s.in/
http://bing.com/
http://blog.bi0s.in/
http://in.yahoo.com/
http://ndtv.com/
http://r3xnation.wordpress.com/
http://volatilevirus.home.blog/
http://yahoo.in/
https://ashutosh1206.github.io/
https://ashutosh1206.github.io/writeups/
https://bbc.com/
https://bi0s.in/
https://bing.com/
https://blog.bi0s.in/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=en
https://chrome.google.com/webstore?hl=en
https://in.yahoo.com/
https://mega.nz/#F!TrgSQQTS!H0ZrUzF0B-ZKNM3y9E76lg
https://r3xnation.wordpress.com/
https://r3xnation.wordpress.com/about/
https://volatilevirus.home.blog/
https://volatilevirus.home.blog/blog-posts/
https://www.bbc.com/
https://www.bbc.com/sport/football/50780855
https://www.bing.com/?toWww=1&redig=2BBD701F84AA44D2A71D870534D085AE
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/common/referer_frame.php
```

- قمت بنسخ ملف سجل التصفح المستخرج واستعراض الروابط التي زارها المستخدم كقاعدة بيانات SQLite باستخدام أمر sqlite3 حيث لاحظت وجود رابط تخزين سحابي لـ MEGA وسط الروابط العادية بعدها قمت بتحميل الملف الموجود على الرابط (Important.zip) باستخدام أداة megatools ولأن الأرشيف مشفر بنظام AES وتعليقه يوضح أن كلمة مروره تساوي بصمة SHA1 لفلاق لاب 1 جلست اجرب الفلاقات السابقة و لكن ما نفعت وجلست أبحث عن تدريب (من MemLabs Lab-1) وقمت بحساب بصمة SHA1 له لتكون هي كلمة المرور وبعد ذلك استخدمت أداة 7z لفك الأرشيف بنجاح وأخيرا بعد استخراج وفتح صورة Important.png عثرت بداخلها على الفلاق الثالث
والأخير:{!!flag{oK_So_Now_St4g3_3_is_DoNE

```
Processing triggers for man-db (2.13.1-1)…

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$  megadl 'https://mega.nz/#F!TrgSQQTS!H0ZrUzF0B-ZKNM3y9E76lg'
F /home/kali/Downloads/case5082/Important.zip

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$  unzip -l Important.zip
Archive:  Important.zip
Password is SHA1(stage-3-FLAG) from Lab-1. Password is in lowercase.
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
    59291  2019-12-23 15:16   Important.png
---------                     -------
    59291                     1 file

┌──(vol-env)─(kali㉿kali)-[~/Downloads/case5082]
└─$
```

